

高校1年 数学 HS-MATHA-U02 図形の性質

解答・解説 図形の性質

図形の性質 | 三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 内心	5
2	6	5
3	3	5
4	8	5
5	75 度	5
6	3 : 2	5
合計		30

解説

1 **正答** ア 内心 5点

三角形の3つの内角の二等分線の交点を何というか。

解説 内心は内接円の中心。外心は垂直二等分線、重心は中線、垂心は垂線の交点。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 6 5点

$\triangle ABC$ の重心を G とし、中線 AM の長さが9のとき、 AG の長さを求めなさい。

解説 重心は中線を $2:1$ に内分する。 $AG = 9 \times \frac{2}{3} = 6$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 3 5点

$\triangle ABC$ で、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。...

解説 角の二等分線の性質より $BD:DC = AB:AC = 3:2$ 。 $BD = 5 \times \frac{3}{5} = 3$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** 8 5点

円の2つの弦 AB 、 CD が点 P で交わり、 $PA = 4$ 、 $PB = 6$ 、 $PC = 3$ のとき、 PD の長さを求めなさい。

解説 方べきの定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ より $24 = 3PD$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 75 度

5点

円に内接する四角形 ABCD で $\angle A = 105^\circ$ のとき、 $\angle C$ は何度か。

解説 円に内接する四角形の対角の和は 180° 。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 3 : 2

5点

$\triangle ABC$ の辺 AB を 2 : 1 に内分する点を P、辺 AC を 3 : 1 に内分する点を Q とし、線分 BQ と CP の交点を...

解説 チェバの定理 $\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BR}{RC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1$ より $2 \cdot \frac{BR}{RC} \cdot \frac{1}{3} = 1$ 。BR : RC = 3 : 2。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHA-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

HS-MATHA-U02-S1 | 版 1.0.0（2026-10-10） | 自動検査 pass（2026-10-10） | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））